

LAB 1: Sensors

Name

- นาย นภัสกรณ์ โพธิ์หล้า 68340500034
- นางสาว นันทน์ลิน ชูตินันท์วโรดม 68340500035
- นาย พัสกร จุลแพทย์ 68340500041

Objectives

- เพื่อศึกษาหลักการทำงาน คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น (Linearity) และพฤติกรรมการตอบสนองของเซนเซอร์ความต้านทานปรับค่าได้ (Rotary และ Slide Potentiometer) รวมถึงการประยุกต์ใช้วงจร Schmitt Trigger ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล
- เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) กับแรงดันไฟฟ้าขาออกของ Magnetic Sensor (DRV5055) และประเมินประสิทธิภาพการลดทอนสนามแม่เหล็กของแผ่น Magnetic Shield
- เพื่อศึกษาลักษณะสัญญาณ Quadrature ของ Incremental Encoder คำนวณหาความละเอียดเชิงมุมผ่านโหมดประมวลผล (X1, X2, X4) และออกแบบอัลกอริทึมจัดการพิกัดตำแหน่ง (Wrap-around และ Homing Sequence)
- เพื่อเข้าใจพฤติกรรมอิ่มตัว (Saturation) ของวงจรขยายสัญญาณโวลตเซลล์ (INA125) และสามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Piecewise Linear Interpolation ในการชดเชยความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Error)
- เพื่อสังเกตและประเมิน Dynamic Response ของเซนเซอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางฟิสิกส์แบบ Real-time

1.1 LAB Potentiometer

การทดลองที่ 1.1.1 Rotary Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงาน คุณสมบัติ และตรวจสอบความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของ Rotary Potentiometer ทั้ง 3 ชนิด (Type A, B และ C)
2. เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) ต่อเปอร์เซ็นต์การหมุนของ Potentiometer

สมมติฐาน

Rotary Potentiometer ชนิด B จะมีพฤติกรรมการตอบสนองแบบเชิงเส้นตรง (Linear) โดยแรงดันไฟฟ้าแปรผันตรงกับเปอร์เซ็นต์การหมุน ในขณะที่ชนิด A (Audio/Logarithmic) และชนิด C (Reverse Logarithmic) จะมีการตอบสนองเป็นเส้นโค้งแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมตามลำดับ

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - เปอร์เซ็นต์การหมุนของ Rotary Potentiometer (%)
 - ชนิดของ Rotary Potentiometer (Type A, B, C)
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า ADC ที่อ่านได้ (0-4095)
 - แรงดันไฟฟ้า Output (V) เฉลี่ย
3. ตัวแปรควบคุม:
 - บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง Nucleo STM32G474RE
 - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input = 3.3V)
 - ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล (Stop time 20 วินาทีในแต่ละจุดการทดลอง)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

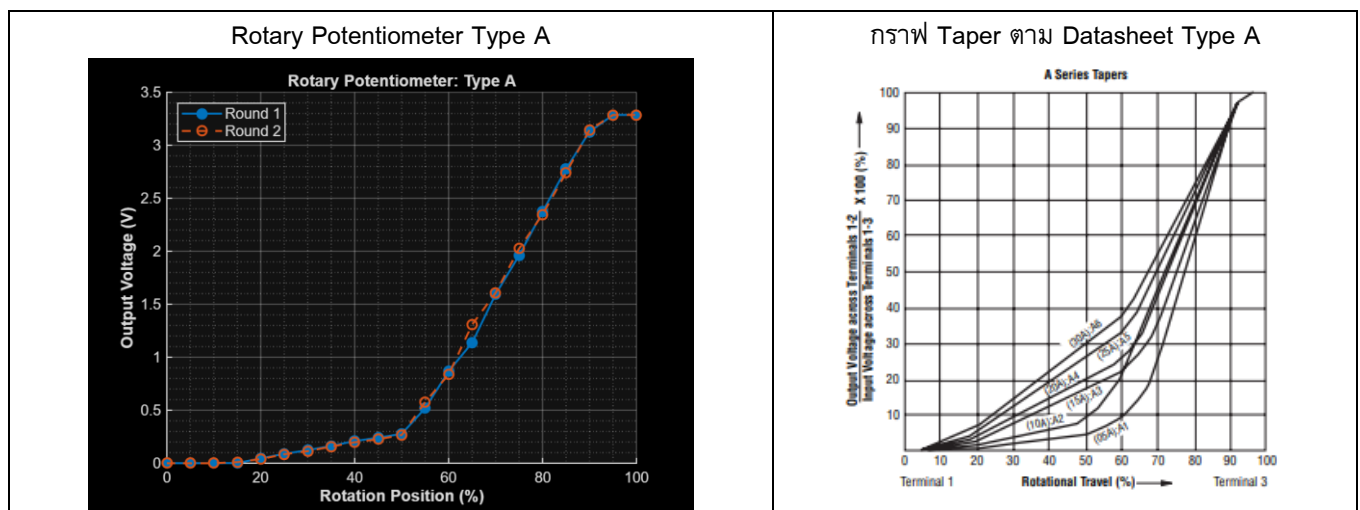
1. **คุณสมบัติของ Potentiometer Taper:** Potentiometer แบ่งออกเป็นหลายชนิดตามลักษณะความต้านทานที่เปลี่ยนไปเมื่อหมุน (Taper) โดย Type B (Linear taper) ค่าความต้านทานและแรงดันเอาต์พุตจะเปลี่ยนไปในอัตราคงที่ตามระยะการหมุน ส่วน Type A (Audio/Logarithmic taper) ความต้านทานจะเพิ่มขึ้นช้า ๆ ในช่วงแรกและเพิ่มเร็วขึ้นในช่วงท้าย และ Type C (Reverse Logarithmic taper) จะมีพฤติกรรมตรงข้ามกับ Type A
2. **การแปลงสัญญาณ ADC เป็นแรงดันไฟฟ้า:** ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 อ่านค่าสัญญาณอนาล็อกผ่าน ADC (Analog to Digital Converter) ที่มีความละเอียด 12-bit จึงอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-4095 สัญญาณนี้สามารถแปลงกลับเป็นระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) เพื่อนำมาพล็อตเปรียบเทียบได้ตามสมการ

$$V_{out} = \left(\frac{3.3V}{4095} \right) \cdot ADC$$

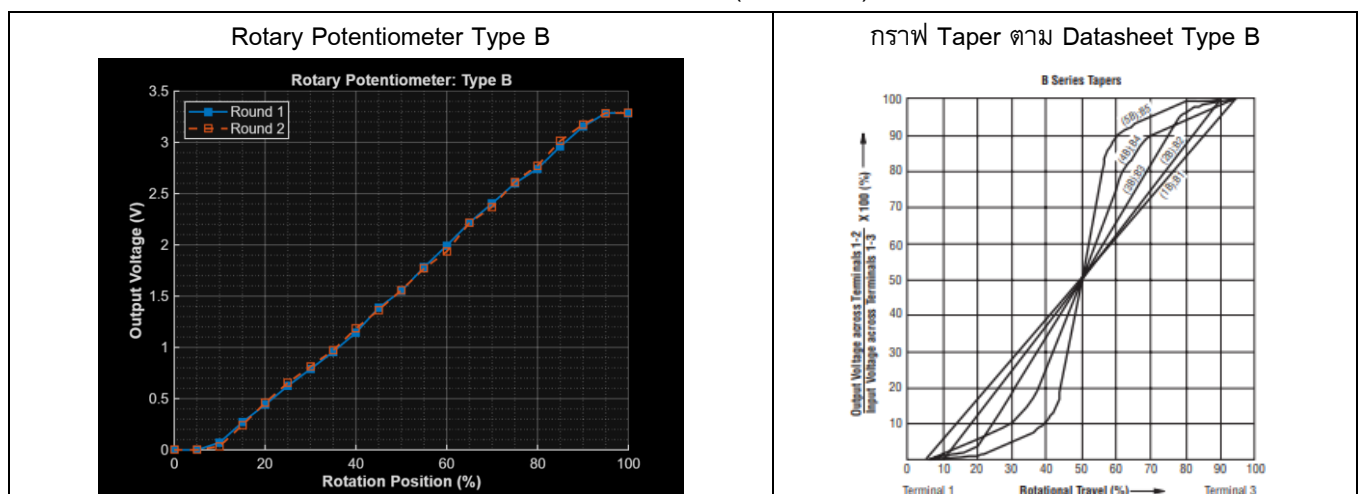
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อบอร์ด Nucleo STM32G474RE เข้ากับ Rotary Potentiometer ทั้ง 3 ชนิด (Type A, B, C) โดยรับแรงดัน Input 3.3V
2. สร้างแบบจำลองบน Simulink เพื่อรับค่า ADC (0-4095) จาก Potentiometer และนำค่าที่ได้มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า Output
3. ทำการทดลองหมุน Rotary Potentiometer ชนิด A ตั้งแต่ 0% - 100% โดยค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นทีละ 5%
4. บันทึกผลแรงดันไฟฟ้า Output ผ่านโปรแกรม Simulink เป็นระยะเวลา 20 วินาที ในแต่ละระดับการหมุน เพื่อหาค่าเฉลี่ย
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 กับ Rotary Potentiometer ชนิด B และ C ตามลำดับ
6. ดำเนินการทดลองซ้ำอีก 1 รอบ เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความสามารถในการทำซ้ำ ของ เซนเซอร์

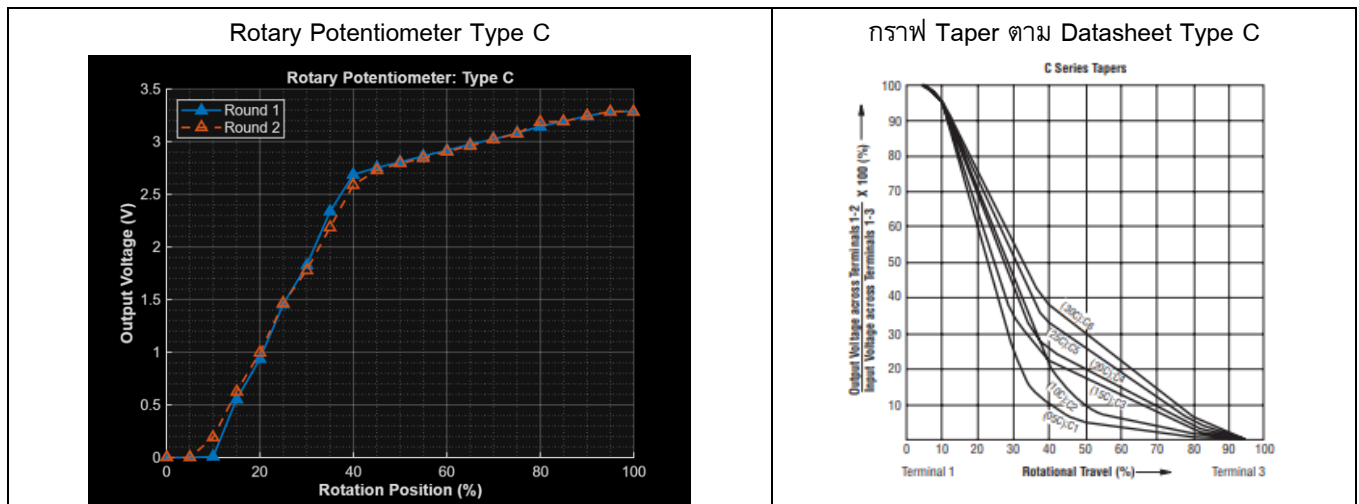
ผลการทดลอง



ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าของ Rotary Potentiometer ชนิด A ระหว่างผลการทดลองกับกราฟอ้างอิง (Datasheet)



ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าของ Rotary Potentiometer ชนิด B ระหว่างผลการทดลองกับกราฟอ้างอิง (Datasheet)



ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าของ Rotary Potentiometer ชนิด C ระหว่างผลการทดลองกับกราฟอ้างอิง (Datasheet)

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Potentiometer พบว่า Rotary Potentiometer ชนิด B (Type B) มีการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้า Output แปรผันตรงกับเปอร์เซ็นต์การหมุนอย่างเป็นเชิงเส้น (Linearity) ในขณะที่ Rotary Potentiometer ชนิด A มีลักษณะแรงดันเพิ่มขึ้นช้าในช่วงแรกและเพิ่มเร็วขึ้นในช่วงท้าย (Logarithmic) และชนิด C มีแรงดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและช้าลงในช่วงท้าย (Reverse Logarithmic) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล

ผลการทดลองที่ได้มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของแถบความต้านทาน (Taper) ใน Potentiometer แต่ละชนิด อย่างไรก็ตามพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้:

- กราฟ Type C ที่ได้จากการทดลองมีลักษณะกลับด้านเมื่อเทียบกับกราฟอ้างอิงใน Datasheet สาเหตุเกิดจากการต่อแรงดัน 3.3V และ GND เข้ากับขา (ขา 1 และ 3) สลับฝั่งกับค่าอ้างอิงใน Datasheet อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (ความชัน) พบว่ายังคงพฤติกรรมแบบ Reverse Logarithmic อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

- การทดลองหมุนหรือเลื่อน Potentiometer ด้วยมือและสายตามนุษย์ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง ในการทดลองครั้งต่อไปควรใช้โครงสร้างทางกล (เช่น Stepper Motor) มาช่วยควบคุมองศาการหมุนและระยะการเลื่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- ควรมีการทดลองสลับขั้ว 3.3V และ GND ของ Rotary Potentiometer ชนิด C เพื่อเปรียบเทียบและยืนยันพฤติกรรม Reverse Logarithmic Taper ให้ตรงกับ Datasheet อ้างอิง

อ้างอิง

https://www.bourns.com/docs/technical-documents/technical-library/sensors-controls/technotes/bourns_an_parameter_guide_for_potentiometers_technote.pdf
<https://deepbluembedded.com/stm32-adc-tutorial-complete-guide-with-examples/>

การทดลองที่ 1.1.2 Slide Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานและตรวจสอบความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของ Slide Potentiometer ชนิด A และชนิด B
2. เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) ต่อการเปลี่ยนแปลงระยะทางการเลื่อนเชิงเส้นของ Potentiometer

สมมติฐาน

Slide Potentiometer ชนิด B (Linear taper) จะให้ค่าแรงดันไฟฟ้า Output ที่แปรผันตรงกับระยะทางการเลื่อน (มิลลิเมตร) ในลักษณะกราฟเส้นตรง ในขณะที่ชนิด A (Audio/Logarithmic taper) จะมีการตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยแรงดันจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงแรกและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลาย

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ระยะการเลื่อนของ Slide Potentiometer (0 ถึง 60 mm เพิ่มขึ้นทีละ 5 mm)
 - ชนิดของ Slide Potentiometer (Type A และ Type B)
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า ADC ที่อ่านได้ (0-4095)
 - แรงดันไฟฟ้า Output (V) เฉลี่ย
3. ตัวแปรควบคุม:
 - บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง Nucleo STM32G474RE
 - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input = 3.3V)
 - ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล (Stop time 20 วินาทีในแต่ละจุดการทดลอง)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

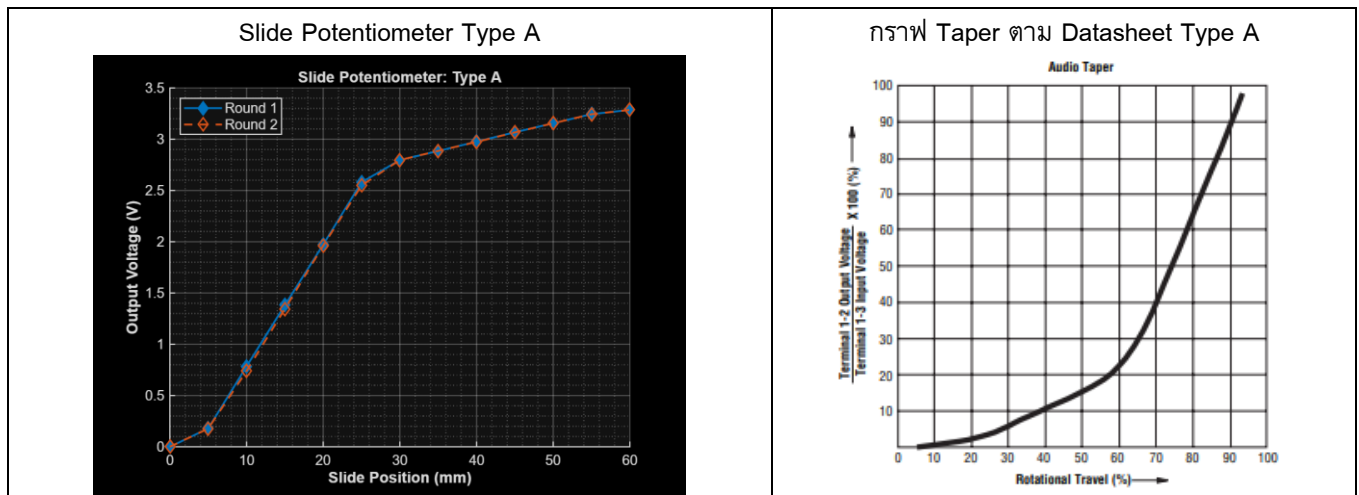
1. **โครงสร้างและคุณสมบัติของ Slide Potentiometer:** Slide Potentiometer มีหลักการทำงานทางไฟฟ้าและคุณสมบัติของแถบความต้านทาน (Taper) เช่นเดียวกับ Rotary Potentiometer (อ้างอิงทฤษฎีจากการทดลองที่ 1) แต่มีความแตกต่างที่โครงสร้างทางกล ซึ่งเปลี่ยนจากการหมุน เป็นการเลื่อนในแนวเส้นตรง (Linear Motion) โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีระยะการเลื่อนสูงสุดที่ 60 mm
2. **การแปลงสัญญาณ ADC:** อาศัยหลักการและสมการแปลงระดับสัญญาณดิจิทัลกลับเป็นแรงดันไฟฟ้า เช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 คือ $V_{out} = \left(\frac{3.3V}{4095}\right) \times ADC$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

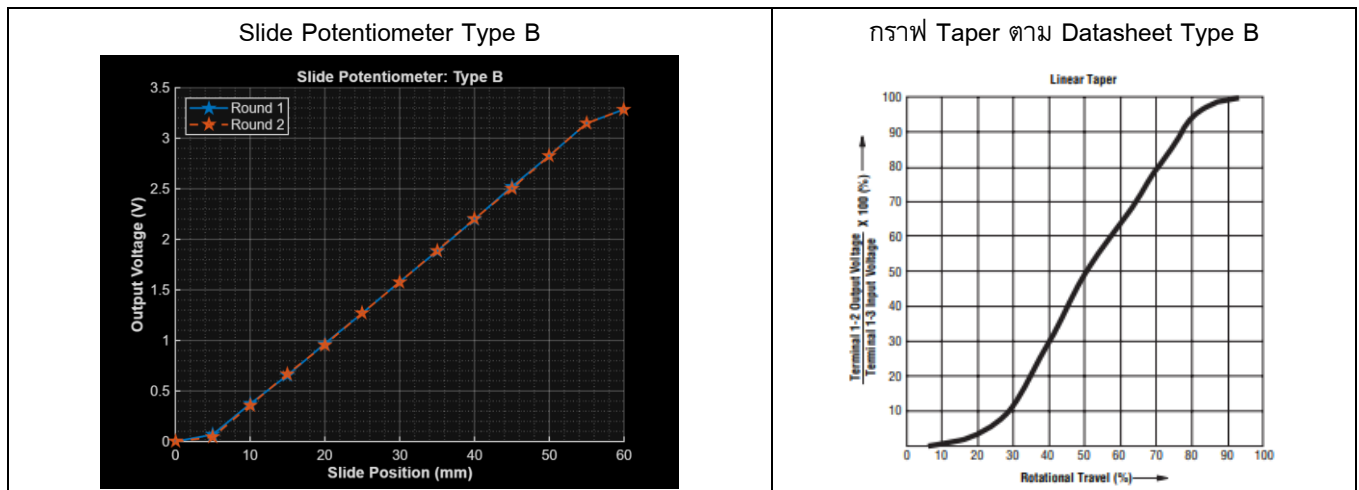
1. เชื่อมต่อบอร์ด STM32G474RE เข้ากับ Slide Potentiometer ทั้ง 2 ชนิด (Type A, B) โดยรับแรงดัน Input 3.3V
2. สร้างแบบจำลองบน Simulink เพื่อรับค่า ADC (0-4095) จาก Potentiometer และนำค่าที่ได้มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า Output

3. ทำการทดลองเลื่อนหน้าสัมผัสของ Slide Potentiometer ชนิด A ตั้งแต่ระยะ 0 mm ถึง 60 mm โดยค่อย ๆ ปรับเลื่อนเพิ่มขึ้นทีละ 5 mm
4. บันทึกผลแรงดันไฟฟ้า Output ผ่านโปรแกรม Simulink เป็นระยะเวลา 20 วินาทีในแต่ละระยะทาง เพื่อหาค่าเฉลี่ย
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 กับ Slide Potentiometer ชนิด B
6. ดำเนินการทดลองซ้ำอีก 1 รอบ เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความสามารถในการทำซ้ำ ของเซนเซอร์

ผลการทดลอง



การเปรียบเทียบการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าของ Slide Potentiometer ชนิด A ระหว่างผลการทดลองกับกราฟอ้างอิง



การเปรียบเทียบการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าของ Slide Potentiometer ชนิด B ระหว่างผลการทดลองกับกราฟอ้างอิง

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Potentiometer พบว่า Slide Potentiometer ชนิด (Type B) มีการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้า Output แปรผันตรงกับเปอร์เซ็นต์การหมุนอย่างเป็นเชิงเส้น (Linearity) ในขณะที่ Slide Potentiometer ชนิด A มีแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและช้าลงในช่วงท้าย (Reverse Logarithmic) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล

ผลการทดลองที่ได้มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของแถบความต้านทาน (Taper) ใน Potentiometer แต่ละชนิด อย่างไรก็ตามพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้:

- กราฟ Type A ที่ได้จากการทดลองมีลักษณะกลับด้านเมื่อเทียบกับกราฟอ้างอิงใน Datasheet สาเหตุเกิดจากการต่อแรงดัน 3.3V และ GND เข้ากับขา (ขา 1 และ 3) สลับฝั่งกับค่าอ้างอิงใน Datasheet อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (ความชัน) พบว่ายังคงพฤติกรรมแบบ Reverse Logarithmic อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการทดลองสลับขั้ว 3.3V และ GND ของชนิด A เพื่อเปรียบเทียบและยืนยันพฤติกรรม Audio Taper ให้ตรงกับ Datasheet อ้างอิง

อ้างอิง

<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/pta.pdf>

<https://deepbluembedded.com/stm32-adc-tutorial-complete-guide-with-examples/>

การทดลองที่ 3 วงจร Schmitt Trigger

จุดประสงค์

1. เพื่อออกแบบและสร้างแบบจำลองวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink
2. เพื่อกำหนดค่าขีดเริ่มเปลี่ยนระดับสูง (Upper Threshold) และระดับต่ำ (Lower Threshold) ที่เหมาะสมสำหรับการแปลงสัญญาณ
3. เพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อก (Analog) จาก Potentiometer ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital) แบบ Real Time

สมมติฐาน

การกำหนดระยะห่างระหว่างค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ให้กว้างเพียงพอ (ช่วง Hysteresis) จะสร้างระยะปลอดภัย (Safety Margin) ที่ช่วยป้องกันไม่ให้อสัญญาณดิจิทัลเกิดการสลับสถานะไปมาอย่างรวดเร็ว (Chattering) จากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ส่งผลให้ได้สัญญาณขาออกที่มีความเสถียรและเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้งาน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) จาก Potentiometer
 - ค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่กำหนดในโปรแกรม
2. ตัวแปรตาม:
 - สถานะของสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) ขาออก (Logic 0 V และ 5 V)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง Nucleo STM32G474RE

- บล็อก Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink
- ค่า Threshold ที่กำหนด (Upper Threshold = 2.5 V และ Lower Threshold = 1.5 V)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

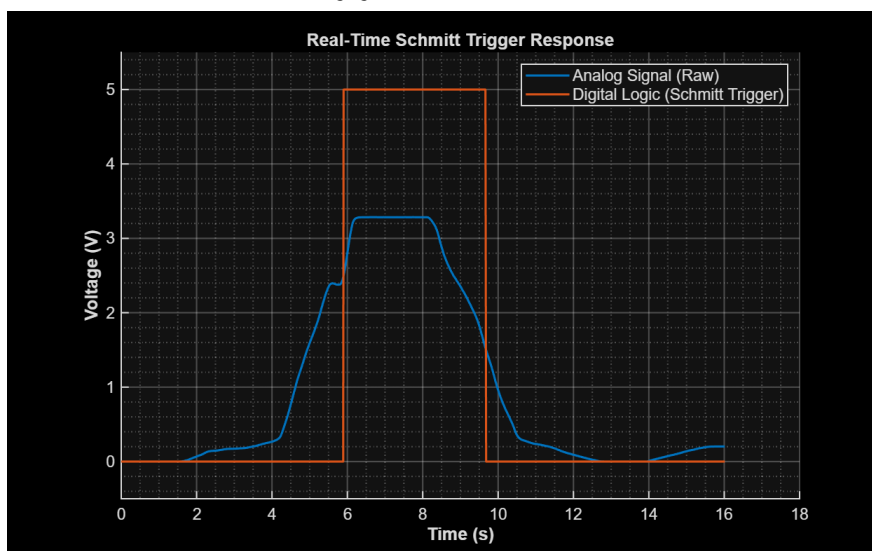
วงจร **Schmitt Trigger**: เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า (Comparator) ที่มีการแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล วงจรจะเปลี่ยนสถานะเอาต์พุตเป็น High ก็ต่อเมื่อสัญญาณอินพุตมีค่าสูงกว่า Upper Threshold และจะเปลี่ยนสถานะเป็น Low ก็ต่อเมื่อสัญญาณอินพุตมีค่าต่ำกว่า Lower Threshold การมีจุดตัด 2 ระดับนี้ช่วยขจัดปัญหาความไม่เสถียรของสัญญาณเมื่อมีสัญญาณรบกวน (Noise) ปะปนมา กับระบบควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. นำสัญญาณแรงดันไฟฟ้า Output ที่อ่านได้จาก Potentiometer เข้าสู่โปรแกรม Simulink
2. สร้างแบบจำลองวงจร Schmitt Trigger บน Simulink
3. กำหนดค่าแบบเจาะจง โดยตั้งค่า Upper Threshold ไว้ที่ 2.5 V และ Lower Threshold ไว้ที่ 1.5 V
4. ทดลองปรับหมุน Potentiometer ไป-กลับอย่างต่อเนื่อง และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ Analog เปรียบเทียบกับสัญญาณ Logic Digital ผ่าน Data Inspector แบบ Real Time

ผลการทดลอง

แสดงผลการเปรียบเทียบสัญญาณแบบ Real Time ระหว่างสัญญาณ Analog จากเซนเซอร์ (เงิน) และสัญญาณ Digital ขาออก จะเห็นได้ว่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าอนาล็อกเพิ่มสูงขึ้นจนถึง Upper Threshold ที่ 2.5 V สัญญาณดิจิทัลจะเปลี่ยนสถานะจาก 0 V เป็น 5 V ทันที และจะคงสถานะนั้นไว้นานกว่าแรงดันอนาล็อกจะลดลงต่ำกว่า Lower Threshold ที่ 1.5 V สัญญาณดิจิทัลจึงจะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็น 0 V อีกครั้ง



รูปผลการตอบสนองของวงจร Schmitt Trigger ที่ตั้งค่า Upper Threshold 2.5 V และ Lower Threshold 1.5 V

สรุปผลการทดลอง

จากการประยุกต์ใช้วงจร Schmitt Trigger บนโปรแกรม Simulink พบว่าระบบสามารถแปลงสัญญาณ Analog จาก Potentiometer เป็นสัญญาณ Digital แบบ Real Time ได้ โดยสัญญาณดิจิทัลขาออกมีการเปลี่ยนสถานะเป็น 5 V เมื่อแรงดันอนาล็อกเพิ่มขึ้นจนถึงจุด Upper Threshold และเปลี่ยนสถานะกลับเป็น 0 V เมื่อแรงดันอนาล็อกลดลงต่ำกว่าจุด Lower Threshold ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและการทำงานทางทฤษฎี

อภิปรายผล

จากการกำหนดค่า Upper Threshold ที่ 2.5 V และ Lower Threshold ที่ 1.5 V ทำให้เกิดช่วง Hysteresis กว้าง 1.0 V ซึ่งถือเป็นระยะปลอดภัย (Safety Margin) ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์จากกราฟแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Digital สามารถเปลี่ยนและคงสถานะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แม้แรงดัน Analog จะผันผวน การมีช่วง Hysteresis ที่กว้างเพียงพอช่วยขจัดปัญหาการกะพริบสลับสถานะรัวๆได้ ส่งผลให้สัญญาณขาออกมีความแม่นยำและพร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

ข้อเสนอแนะ

การตั้งค่า Upper และ Lower Threshold ไม่มีค่าที่ตายตัว แต่ต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ Application ที่นำระบบไปใช้งาน เช่น หากนำไปใช้เป็นสวิตช์ตรวจจับที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง อาจจำเป็นต้องตั้งค่าระยะห่างให้กว้างขึ้นกว่าปกติ เพื่อเพิ่ม Safety Margin ป้องกันการทำงานผิดพลาดของระบบควบคุม

อ้างอิง

<https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/schmitt-trigger/>

Lab 1.2: Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 การตอบสนองของเซนเซอร์ DRV5055 ต่อความเข้มสนามแม่เหล็กและการทดสอบ Magnetic Shielding

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กถึงเซนเซอร์ DRV5055 กับแรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) และค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B)
2. ประเมินประสิทธิภาพการลดทอนสนามแม่เหล็กของแผ่น Magnetic Shield

สมมติฐาน

- สัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) จะเบี่ยงเบนออกจากแรงดันสงบ ($V_Q = 1.65V$) โดยแม่เหล็กขั้วใดจะทำให้แรงดันเพิ่มขึ้น ($V_{out} > 1.65V$) และแม่เหล็กขั้วเหนือจะทำให้แรงดันลดลง ($V_{out} < 1.65V$)
- ขนาดของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ($|B|$) จะลดลงตามระยะห่างที่เพิ่มขึ้นจากเซนเซอร์
- การติดตั้งแผ่น Magnetic Shield จะทำหน้าที่เบี่ยงเบนเส้นแรงแม่เหล็ก (Magnetic Flux Redirection) ทำให้ค่าสนามแม่เหล็ก ($|B|$) ที่ตกกระทบเซนเซอร์มีขนาดลดลงเมื่อเทียบกับเงื่อนไขไม่มี Shield

ตัวแปร

4. ตัวแปรต้น:

- ระยะห่างระหว่างแท่งแม่เหล็กกับเซนเซอร์
- ขั้วของแท่งแม่เหล็ก
- สภาวะการติดตั้งแผ่น Shield

5. ตัวแปรตาม:

- แรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out})
- ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B)

6. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันป้อนเลี้ยงวงจร ($V_{CC} = 3.3V$)
- อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (T_A)
- แนวแกนการจัดวางของแท่งแม่เหล็กและเซนเซอร์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

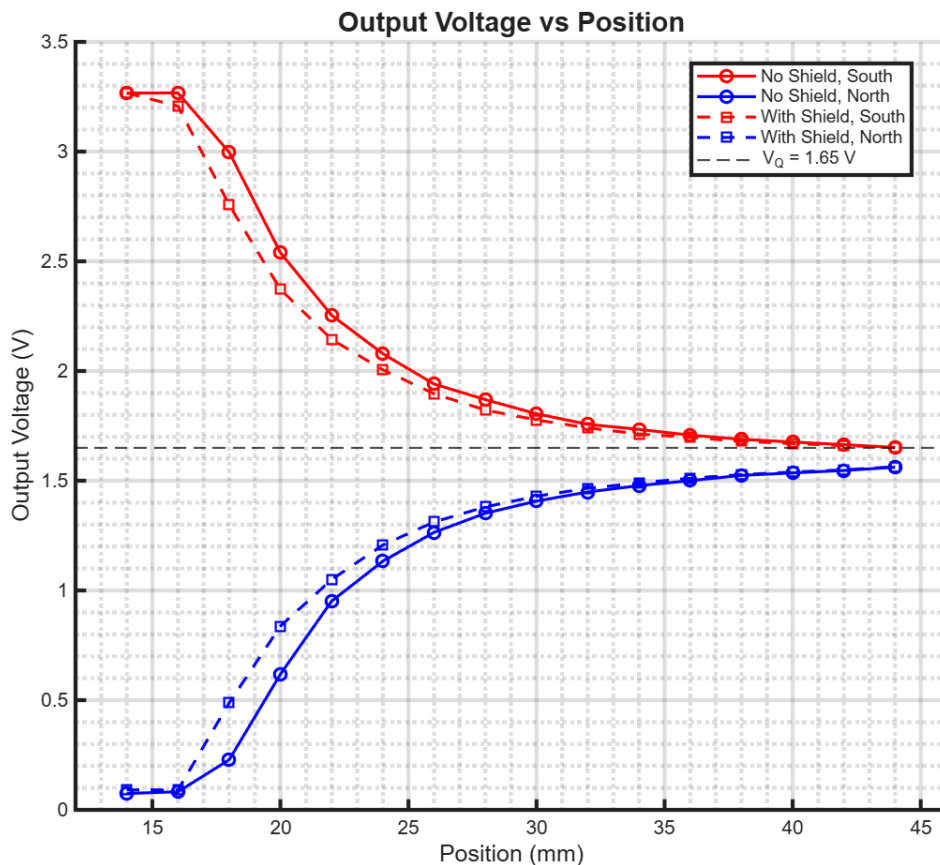
1. Linear Hall Effect Response ทำหน้าที่แปลงความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density: B) ให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอนาล็อก (V_{out}) อย่างต่อเนื่องและเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของสนามแม่เหล็ก ทำให้สามารถวัดระยะทางหรือตำแหน่งของแม่เหล็กได้อย่างแม่นยำ
2. Ratiometric Architecture แรงดันอ้างอิงขณะไม่มีสนามแม่เหล็ก (Quiescent Voltage: V_Q) และ ความไว (Sensitivity) จะแปรผันตามสัดส่วนของแรงดันป้อนเลี้ยง (V_{CC}) จากสมการ $V_Q = \frac{V_{CC}}{2}$ ดังนั้น เมื่อจ่ายไฟเลี้ยงวงจร (V_{CC}) ที่ 3.3V แรงดัน V_Q จึงมีค่าทั่วไปประมาณ 1.65V ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความไม่คงที่ของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Drift)

3. เซนเซอร์สามารถแยกแยะขั้วและทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ตกกระทบลงบนหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน
 - เมื่อขั้วใต้เข้าใกล้: ฟลักซ์แม่เหล็กจะมีค่าเป็นบวก ($+B$) ส่งผลให้แรงดันขาออกเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้นจากระดับแรงดันสงบ ($V_{out} > V_Q$) และลู่เข้าสู่ V_{CC}
 - เมื่อขั้วเหนือเข้าใกล้: ฟลักซ์แม่เหล็กจะมีค่าเป็นลบ ($-B$) ส่งผลให้แรงดันขาออกเบี่ยงเบนลดลงจากระดับแรงดันสงบ ($V_{out} < V_Q$) และลู่เข้าสู่ GND
4. Output Saturation V_{out} ไม่สามารถสวิงทะลุค่า V_{CC} หรือลดลงต่ำกว่า GND ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อสนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นช่วงเชิงเส้นของเซนเซอร์ (Magnetic Field Range) แรงดันขาออกจะเกิดการ Saturation อยู่ที่ขอบแรงดันสูงสุดหรือต่ำสุดของวงจรภายใน
5. แรงดันขาออก (V_{out}) ที่เบี่ยงเบนจากแรงดันสงบ (V_Q) จะแปรผันตรงกับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) ภายในช่วงการทำงานเชิงเส้น โดยมีความสัมพันธ์ดังสมการ $V_{out} = V_Q + SB$ จึงสามารถคำนวณความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจากแรงดันขาออกที่วัดได้ตามสมการ $B = \frac{V_{out}-V_Q}{S}$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ทดลองและโปรแกรม MATLAB-Simulink เพื่ออ่านแรงดันขาออกของเซนเซอร์ DRV5055
2. ปรับระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ตั้งแต่ 14 mm ถึง 44 mm โดยเพิ่มครั้งละ 2 mm
3. เก็บค่าแรงดันขาออกด้วย MATLAB-Simulink ที่แต่ละระยะ
4. ทดลองให้ครบ 4 เงื่อนไข ทำซ้ำเงื่อนไขละ 3 ครั้ง ได้แก่
 - ขั้วเหนือ ติดShield
 - ขั้วเหนือ ไม่ติดShield
 - ขั้วใต้ ติดShield
 - ขั้วใต้ ไม่ติดShield

ผลการทดลอง



แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กกับระยะห่างระหว่างแม่เหล็ก

สรุปผลการทดลอง

1. เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ตรวจวัดได้ลดลงและมีแนวโน้มเข้าใกล้ศูนย์ โดยความสัมพันธ์กับระยะห่างมีลักษณะไม่เป็นเส้นตรง
2. ขั้วใต้ให้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเป็นบวก ส่วนขั้วเหนือให้ค่าเป็นลบ แสดงถึงทิศสนามที่ตรงข้าม กันเมื่อเทียบกับแนวรับรู้ของเซนเซอร์
3. การติดตั้ง Shield ทำให้ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ตรวจวัดได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกัน
4. เมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ความแตกต่างของขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กระหว่างกรณีมีและไม่มี Shield ลดลง และกราฟมีแนวโน้มเข้าใกล้กัน
5. ช่วงระยะประมาณ 14–16 mm กราฟมีลักษณะราบ ซึ่งอาจเกิดจากสัญญาณอิ่มตัว จึงไม่ควรใช้ค่าช่วงดังกล่าวยืนยันขนาดสนามจริงหรือประสิทธิภาพของ Shield

อภิปรายผล

จากการทดลองพบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ตรวจวัดได้ลดลงและมีแนวโน้มเข้าใกล้ศูนย์ ขั้วใต้ให้ค่าขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเป็นบวก ส่วนขั้วเหนือให้ค่าเป็นลบ แสดงถึงทิศสนามที่ตรงข้ามกันเมื่อเทียบกับแนวรับรู้ของเซนเซอร์

เมื่อเปรียบเทียบที่ระยะเดียวกัน พบว่าการติดตั้ง Shield มีขนาดค่าขนาดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กต่ำกว่ากรณีไม่มี Shield โดยเห็นความแตกต่างชัดเจนในบางช่วงระยะ โดยเฉพาะช่วงประมาณ 18–26 mm ผลนี้สอดคล้องกับการที่ Shield เปลี่ยนทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งทำให้องค์ประกอบของสนามแม่เหล็กในแนวรับรู้ของเซนเซอร์ลดลง

การทดลองที่ 2 การศึกษาการตอบสนองของเซนเซอร์ DRV5055 เทียบกับเวลา

จุดประสงค์

เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมสัญญาณพลวัตตามเวลา (Dynamic Response over Time) ของเซนเซอร์ DRV5055 ขณะขยับแท่งแม่เหล็กเข้าหาเซนเซอร์อย่างต่อเนื่อง

สมมติฐาน

- เมื่อเลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหาเซนเซอร์ตามเวลา รูปแบบสัญญาณ Real-time จะเปลี่ยนความชันผันแปรตามระยะห่าง โดยแม่เหล็กขั้วใต้จะทำให้แรงดันเบี่ยงเบนขึ้น ($V_{out} > 1.65V$) และขั้วเหนือจะทำให้แรงดันเบี่ยงเบนลง ($V_{out} < 1.65V$)

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:

- ระยะห่างระหว่างแท่งแม่เหล็กกับเซนเซอร์
- ขั้วของแท่งแม่เหล็ก
- สภาพการติดตั้งแผ่น Shield

2. ตัวแปรตาม:

- แรงดันไฟฟ้าขาออก Real-Time (V_{out})
- ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (B)

3. ตัวแปรควบคุม:

- แรงดันป้อนเลี้ยงวงจร ($V_{CC} = 3.3V$)
- อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (T_A)
- แนวแกนการจัดวางของแท่งแม่เหล็กและเซนเซอร์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

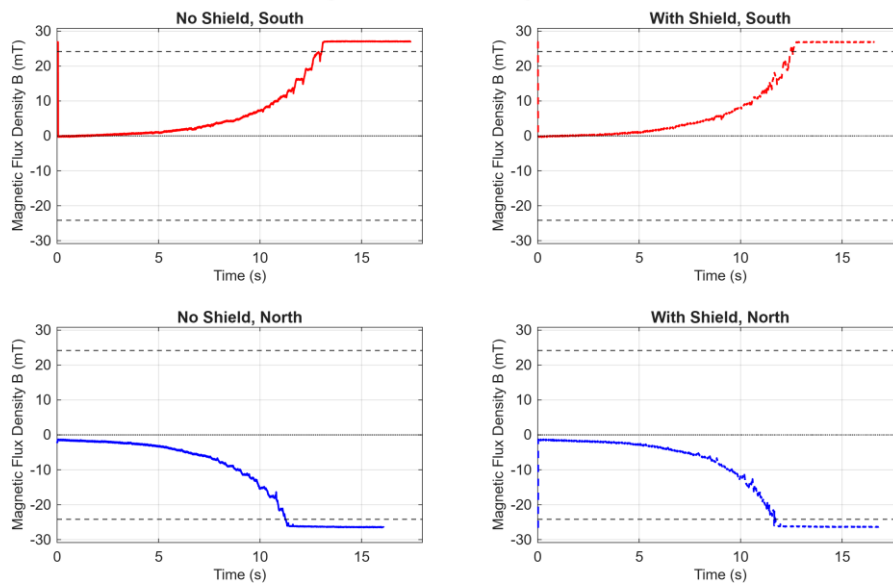
- DRV5055 ให้แรงดันขาออกเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบของสนามแม่เหล็กในแนวรับรู้ จึงสามารถบันทึกแรงดันตามเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสนามขณะปรับตำแหน่งแม่เหล็กได้ การกลับขั้วแม่เหล็กทำให้แรงดันเบี่ยงเบนจากแรงดันสงบในทิศทางตรงข้ามกัน สามารถแปลงแรงดันขาออกเป็นความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กภายในช่วงการทำงานเชิงเส้นได้จาก $B = \frac{V_{out}-V_Q}{S}$
- เมื่อแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าใกล้เซนเซอร์ ฟลักซ์แม่เหล็กที่ตกกระทบหน้าเซนเซอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใส่แผ่น Shield จะทำหน้าที่เบี่ยงเบนฟลักซ์บางส่วนออกไป สัญญาณพลวัตตามเวลาจึงเบี่ยงเบนช้ากว่าสภาวะปกติอย่างทันทีทันใด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ทดลองและโปรแกรม MATLAB-Simulink เพื่ออ่านแรงดันขาออกของเซนเซอร์ DRV5055
2. เปิดใช้งาน Simulink Data Inspector V_{out} และ B
3. เริ่มต้นบันทึกสัญญาณ Real-time ที่ $t = 0s$ ขณะที่แม่เหล็กอยู่ห่างจากเซนเซอร์มากที่สุด
4. ขยับแท่งแม่เหล็กเข้าหาเซนเซอร์อย่างราบรื่นและต่อเนื่องในช่วงเวลา $0s - 17s$
5. ทดลองให้ครบ 4 เงื่อนไข ได้แก่
 - ขั้วเหนือ ติดShield
 - ขั้วเหนือ ไม่ติดShield
 - ขั้วใต้ ติดShield
 - ขั้วใต้ ไม่ติดShield

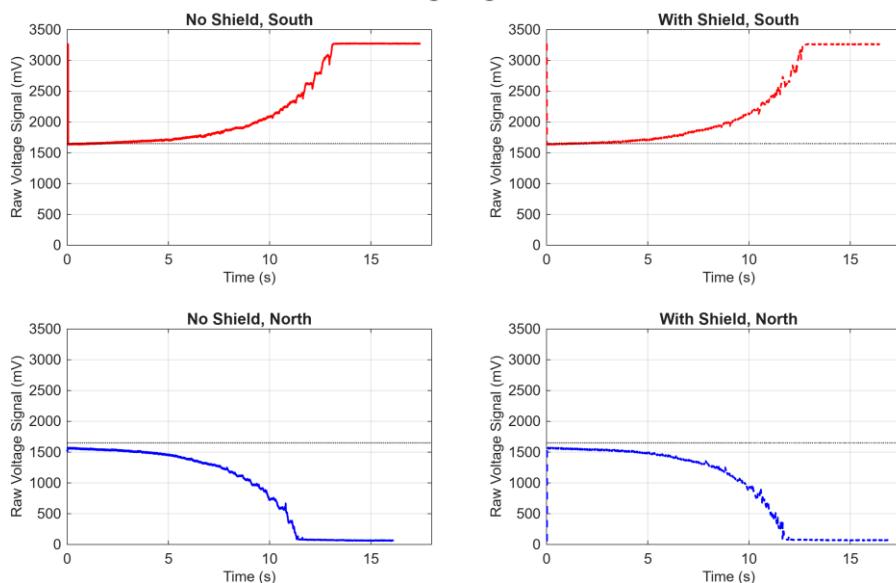
ผลการทดลอง

Magnetic Flux Density vs Time



แผนภาพความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเทียบกับเวลา

Raw Voltage Signal vs Time



- ขั้วได้ทั้งกรณีมีและไม่มี Shield: หลังช่วงเริ่มต้น แรงดันขาออกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1650 mV ไปถึงประมาณ 3270 mV และมีลักษณะราบลงในช่วงประมาณ 13 s เป็นต้นไป เมื่อแปลงเป็นค่า B ด้วยความไว 60 mV/mT ได้แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากบริเวณศูนย์ไปถึงประมาณ +27 mT
- ขั้ว N ทั้งกรณีมีและไม่มี Shield: แรงดันขาออกลดลงจากประมาณ 1560 mV ไปถึงประมาณ 60–70 mV และมีลักษณะราบลงในช่วงประมาณ 11–12 s เป็นต้นไป ค่า B ที่คำนวณได้จึงเปลี่ยนจากประมาณ -1.5 mT ไปถึงประมาณ -26 mT

อภิปรายผล

จากการทดลอง พบว่าสัญญาณเปลี่ยนแปลงตามการปรับตำแหน่งแม่เหล็ก โดยขั้วได้ทำให้แรงดันสูงกว่าแรงดันสงบและค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเป็นบวก ส่วนขั้วเหนือทำให้แรงดันต่ำกว่าแรงดันสงบและค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเป็นลบ กราฟทั้งสองมีแนวโน้มสอดคล้องกัน เนื่องจากค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก คำนวณจากแรงดันขาออกชุดเดียวกัน ช่วงทำกราฟมีลักษณะราบใกล้ขอบเขตแรงดัน ซึ่งอาจเกิดจากสัญญาณอิมิตัว ทำให้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ที่คำนวณอาจไม่สะท้อนสนามแม่เหล็กจริง

ข้อเสนอแนะ

- ควรตรวจสอบความแข็งแรงและการยึดชิ้นส่วน 3D Print เพื่อป้องกันการโยกหรือเสียรูป ซึ่งอาจทำให้ระยะและแนวของแม่เหล็กคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลอง
- ควรติดตั้ง Shield ให้แน่นและอยู่ในตำแหน่งเดิม โดยไม่ทำให้ระยะระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เปลี่ยนไป เพื่อให้เปรียบเทียบผลได้อย่างเหมาะสม
 - ควรตรวจสอบระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับแม่เหล็กด้วยเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการอ่านสเกลบนชิ้นงาน 3D Print

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>

1.3 LAB Incremental Encoder

การทดลองที่ 1.3.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐานและสัญญาณ Quadrature

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาลักษณะของสัญญาณ Quadrature และความสัมพันธ์ของเฟส (Phase Relationship) และการระบุทิศทางหมุน (CW และ CCW) จากหลักการทางทฤษฎี
2. เพื่อหาค่าความละเอียด (PPR) และคำนวณความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) ของเซนเซอร์ ทั้ง 2 ชนิด
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านพัลส์ด้วยโหมด X1, X2 และ X4

สมมติฐาน

จำนวนพัลส์จาก Encoder จะแปรผันตรงกับระยะการหมุน โดยการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ให้อ่านพัลส์แบบ X2 และ X4 จะช่วยเพิ่มความละเอียดเชิงมุมให้ระบบได้ 2 เท่า และ 4 เท่าตามลำดับ เมื่อเทียบกับการอ่านแบบ X1 นอกจากนี้ ทิศทางการหมุน (CW และ CCW) จะส่งผลให้เฟสของสัญญาณช่อง A และ B สลับกันนำหน้า ซึ่งสามารถนำมาใช้ระบุทิศทางได้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของ Encoder (BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V)
 - ระยะการหมุน
 - โหมดการตั้งค่า Timer (X1, X2, X4)
2. ตัวแปรตาม:
 - จำนวนพัลส์ที่นับได้เฉลี่ย
 - ค่าความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) ที่คำนวณได้
3. ตัวแปรควบคุม:
 - บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง Nucleo STM32G474RE

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. Incremental Encoder สร้างสัญญาณดิจิทัลแบบพัลส์สี่เหลี่ยมออกมา 2 ช่อง (A และ B) ที่มีเฟสเลื่อนกัน 90 องศา (Quadrature) การเลื่อนกันนี้ช่วยให้ระบบแยกแยะทิศทางได้ หากหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) ขอบขาขึ้นของช่อง A จะเกิดก่อนช่อง B แต่ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) ช่อง B จะเกิดก่อนช่อง A
2. ความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) คือระยะเชิงมุมที่แกนเซนเซอร์หมุนไปได้ต่อการเกิดสัญญาณ 1 พัลส์ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากจำนวนพัลส์ทั้งหมดต่อ 1 รอบ (Total Pulse) ตามสมการคือ
$$res_{\theta} = \frac{2\pi}{PPR} \text{ (rad/pulse)}$$
3. ความละเอียดพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เรียกว่า PPR (Pulses Per Revolution) ซึ่งสามารถเพิ่มความละเอียดทางซอฟต์แวร์ได้ผ่านรูปแบบการอ่านค่า 3 โหมด ได้แก่
 - โหมด X1: นับเฉพาะขอบขาขึ้นของช่อง A ทำให้ได้จำนวนพัลส์เท่ากับสเปก PPR

- โหมด X2: นับทั้งขอบขาขึ้นและขาลงของช่อง A ทำให้ได้จำนวนนับเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
- โหมด X4: นับทั้งขอบขาขึ้นและขาลงของทั้งสัญญาณช่อง A และ B ทำให้ได้จำนวนนับเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า ส่งผลให้ความละเอียดเชิงมุมสูงสุด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

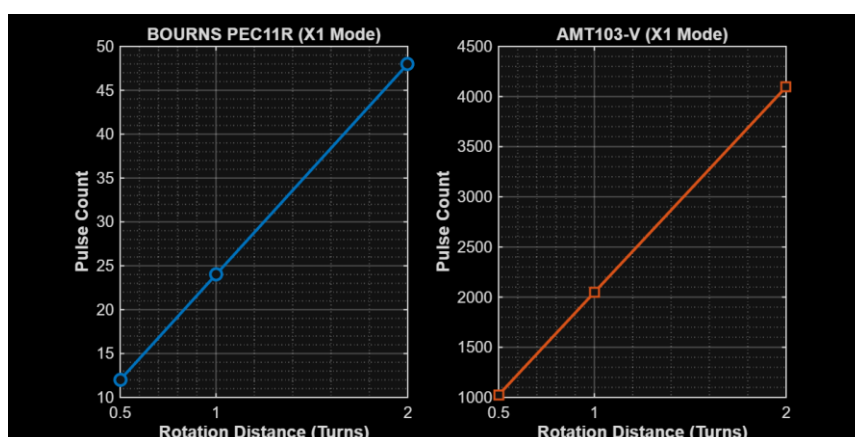
1. ต่อสายสัญญาณ A และ B จาก Encoder ทั้ง 2 ชนิด (BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V) เข้ากับบอร์ด Nucleo STM32G474RE
2. ตั้งโปรแกรม Timer ให้อ่านค่าโหมด X1 แล้วหมุน Encoder ที่ระยะ 0.5, 1 และ 2 รอบ โดยทำซ้ำระยะละ 10 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยพัลส์ที่เกิดขึ้น (PPR)
3. เปลี่ยนการตั้งค่า Timer เป็นโหมด X1, X2 และ X4 ทดลองหมุน 1 รอบ (ซ้ำ 10 ครั้ง) แล้วบันทึกผลเพื่อเปรียบเทียบโหมดและนับพัลส์
4. รวบรวมข้อมูลลักษณะสัญญาณ Quadrature จากเอกสารอ้างอิงและ Datasheet เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมความสัมพันธ์ของเฟสสัญญาณของทิศทาง CW และ CCW เนื่องจากข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ในการแสดงผลแบบ Real-time

ผลการทดลอง

จากการทดลองอ่านค่าสัญญาณจาก Incremental Encoder ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ BOURNS PEC11R และ AMT103-V ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยทำการหมุนทดสอบและเก็บบันทึกข้อมูลจำนวนพัลส์เฉลี่ยจากการทำซ้ำ 10 รอบ ได้ผลลัพธ์ดังตารางและกราฟต่อไปนี้

ระยะการหมุน (รอบ)	จำนวนพัลส์เฉลี่ย BOURNS	จำนวนพัลส์เฉลี่ย AMT103-V
0.5	12	1024
1.0	24	2048.5
2.0	48	4095.4

ตารางที่ X การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพัลส์ที่วัดได้ในระยะการหมุนที่ต่างกัน ด้วยโหมด X1



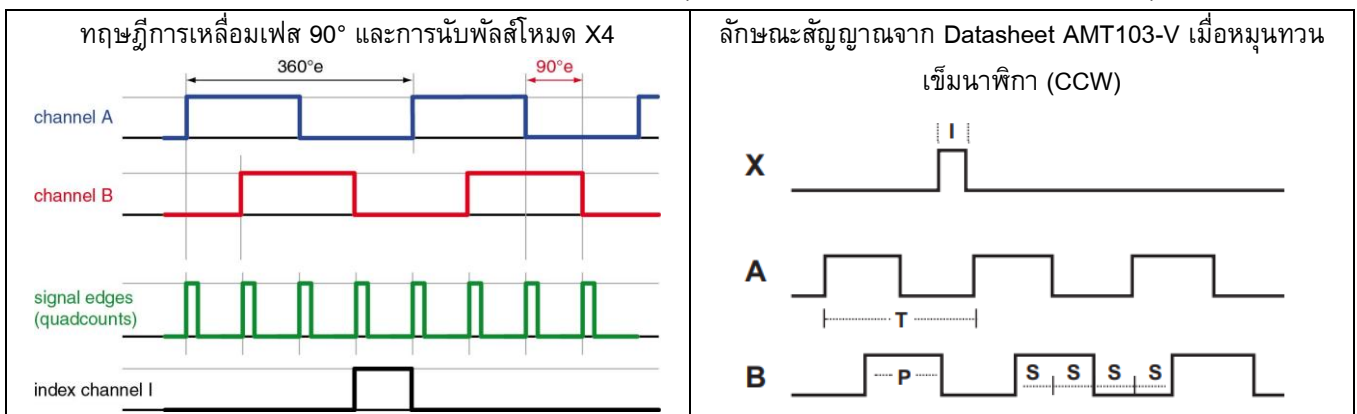
รูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ที่แปรผันตรง (Linearity) ระหว่างระยะการหมุนและจำนวนพัลส์ในโหมด X1

โหมดการอ่านค่า	จำนวนพัลส์เฉลี่ย BOURNS	จำนวนพัลส์เฉลี่ย AMT103-V
X1	24	2047.9
X2	48	4098
X4	96	8196

ตารางการเปรียบเทียบจำนวนพัลส์เฉลี่ยในการหมุน 1 รอบ ด้วยโหมดการประมวลผล X1, X2 และ X4

Bourns PEC11R	
โหมดการอ่านค่า	ความละเอียดเชิงมุม (rad/pulse)
X1	0.2617993878
X2	0.1308996939
X4	0.06544984695
AMT103-V	
X1	0.003068111386
X2	0.001533232139
X4	0.0007666160697

ตารางที่ x การคำนวณและแสดงผลความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) ของเซนเซอร์ทั้ง 2 รุ่น



ตารางที่ x ลักษณะความสัมพันธ์ของเฟส (Phase Relationship) ของสัญญาณ A และ B ที่เลื่อนกัน 90 องศา และรูปแบบสัญญาณเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) อ้างอิงตามทฤษฎีและ Datasheet

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าจำนวนพัลส์ที่วัดได้มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรง (Linearity) กับระยะการหมุนอย่างชัดเจน โดยเซนเซอร์ BOURNS มีจำนวนพัลส์พื้นฐานที่ 24 พัลส์/รอบ และ AMT103-V มีจำนวนพัลส์เฉลี่ยที่ 2048 พัลส์/รอบ เมื่อปรับรูปแบบการประมวลผลเป็นโหมด X2 และ X4 จำนวนพัลส์รวมจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและ 4 เท่าตามลำดับ ส่งผลให้ความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) ของระบบนอกจากนี้จากการศึกษาทฤษฎีสัญญาณ Quadrature ยืนยันได้ว่าทิศทางการหมุนส่งผลให้เฟสของสัญญาณ A และ B สลับกันหน้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการระบุทิศทางของคอนโทรลเลอร์

อภิปรายผล

- จากสมการ $res_{\theta} = \frac{2\pi}{PPR}$ (rad/pulse) พบว่า BOURNS มีความละเอียดในโหมด X1 อยู่ที่ประมาณ 0.2618 rad/pulse ในขณะที่ AMT103-V มีความละเอียดสูงถึง 0.0031 rad/pulse ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

2. การอ่านค่าแบบ X4 จะดักจับทั้งขอบขาขึ้นและลงของสัญญาณทั้ง 2 ช่อง ทำให้จำนวนพัลส์เพิ่มขึ้น 4 เท่า (AMT103-V เพิ่มเป็น 8,196 พัลส์/รอบ) ช่วยให้ระบบมีความละเอียดเชิงมุมดีขึ้น 4 เท่า (เหลือ 0.00076 rad/pulse)
3. แม้ทฤษฎีจะระบุว่าทิศทางการหมุนได้จากการเลื่อนเฟส 90° ของช่อง A และ B แต่ในการทดลองจริงกลับไม่เห็นความต่างเฟสผ่าน Data Inspector ชัดเจนนัก เนื่องจาก Sampling Rate ของบอร์ดไม่สูงพอที่จะจับการเปลี่ยนแปลงระดับไมโครวินาทีขณะหมุนด้วยมือ จึงต้องอ้างอิงพฤติกรรมเฟสทิศทาง (CW/CCW) จาก Datasheet แทน

ข้อเสนอแนะ

1. ในการทดลองเพื่อดูความสัมพันธ์ของเฟส (Phase Shift) ระหว่างสัญญาณ A และ B แบบ Real-time ควรเปลี่ยนไปใช้เครื่องออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ที่มีอัตราการสุ่มสัญญาณ (Sampling Rate) สูงกว่า Data Inspector เพื่อให้สามารถจับความต่างเฟส 90° ได้อย่างแม่นยำแม้มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วสูง
2. การหมุน Encoder ด้วยมือมนุษย์อาจทำให้เกิดความเร็วที่ไม่คงที่และมีข้อผิดพลาดจากการหยุดไม่ตรงตำแหน่ง ควรใช้ Stepper Motor ควบคุมการหมุนเพื่อทดสอบความแม่นยำของจำนวนพัลส์ต่อรอบ (PPR) ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

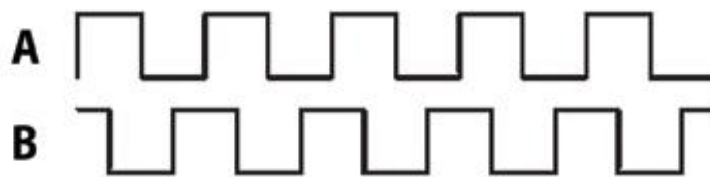
อ้างอิง

<https://www.sameskydevices.com/product/resource/amt10.pdf>

<https://support.maxongroup.com/hc/en-us/articles/360005962273-Encoder-channels-A-and-B-phase-shift-and-direction-of-rotation>

<https://www.sameskydevices.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr>

การแปลงสัญญาณ Raw Count เป็น Relative Position, Position, Velocity



ภาพแสดงสัญญาณของ phase a และ phase b

จากข้อมูลที่ทราบว่าการนับแบบ x1 x2 x4 มีความแตกต่างกันคือ

- X1 จะนับเพียงขอบขาขึ้นของ phase เดียว
- X2 จะนับทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงของ phase เดียว
- X4 จะนับทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงของทุก phase

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เราทราบได้ว่าจำนวน Counts จะขึ้นกับจำนวน X จึงทำให้สามารถแปลงค่า Raw counts กลับมาเป็น relative position ได้โดยการหารด้วย X ที่อ่านเข้ามา

$$Pulse = \frac{RawCount}{X}$$

และเมื่อแปลงเป็น Pulse จึงสามารถแปลงเป็นตำแหน่งเชิงมุมได้เช่นกัน

เมื่อเราทราบว่าการหมุน 1 รอบจะมีระยะกระจัดเชิงมุม $2\pi \text{ rad}$ ตามโลกจริง และมีการเปลี่ยนแปลงของ Relative Pulse = PPR ตามที่ระบุใน Data sheet จะสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า

$$\theta = \frac{Pulse}{PPR \cdot X} \cdot 2\pi$$

และสามารถแปลงเป็นความเร็วเชิงมุมได้ โดยใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของมุม และคาบของเวลาที่อ่านค่ามาคำนวณ จากที่ทราบว่าความถี่ในการอ่านค่าคือ 2kHz ซึ่งแปลงเป็นคาบได้ 0.005 วินาที จะเขียนสมการได้

$$\dot{\theta} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_{n+1} - \theta_n}{0.005}$$

การทดลองที่ 1.3.2 สังเกตผลกระทบของความเร็วในการหมุนต่อการนับตำแหน่งของ Encoder

วัตถุประสงค์

1. สังเกตความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการอ่านค่าเมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง
2. ทดลองการแปลง Raw counts เป็น Angular Position
3. ทดสอบการแปลงความเร็วจากการอ่านค่าตำแหน่งเชิงมุม

สมมติฐาน

1. ความเร็วไม่มีผลต่อความผิดพลาดในการนับตำแหน่งโดยตรง
2. หากความเร็วมีผลต่อการนับตำแหน่ง จะทำให้การหมุน Encoder กลับมาตำแหน่งเดิมไม่ได้ค่าเดิมที่ควรจะเป็น

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
 - ความเร็วในการหมุน
2. ตัวแปรตาม
 - ตำแหน่งที่ Encoder นับได้
3. ตัวแปรควบคุม
 - ตำแหน่งจริงที่หมุน Encoder

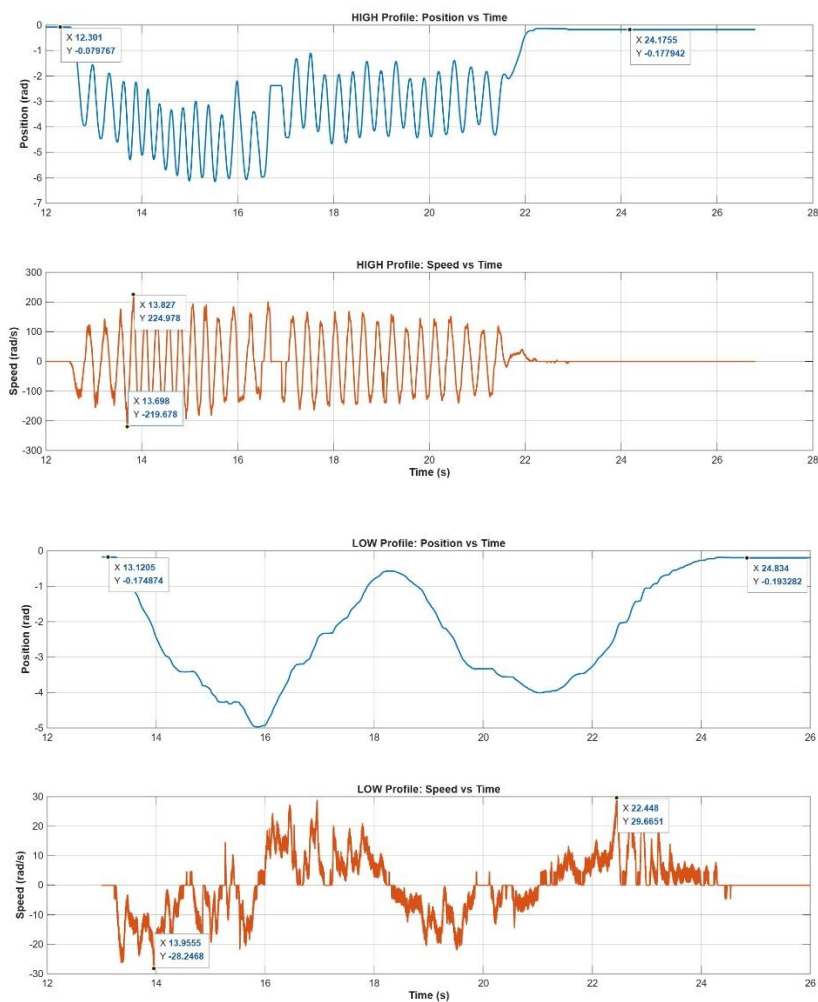
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. Encoder AMT130-V มีความถี่ตอบสนองสูงสุด 250kHz และมีความละเอียด 2048PPR

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ตั้ง Encoder ไว้ที่ตำแหน่ง 0 องศา
2. หมุน Encoder แบบสุ่มทิศทางด้วยความเร็วที่ต่างกันตามแต่ละการทดลอง
3. หมุน Encoder กลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้น
4. สังเกตความคลาดเคลื่อนของค่า

ผลการทดลอง



ภาพเปรียบเทียบตำแหน่งเชิงมุม และความเร็วเชิงมุม

สรุปผลการทดลอง

1. จากการทดลองพบว่า การหมุนกระชากด้วยความเร็วสูง $|\dot{\theta}|_{max} = 224.98 \text{ rad/s}$ ทำให้มีการคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง -0.257709 rad (-263 pulses)
2. จากการทดลองพบว่า การหมุนกระชากด้วยความเร็วต่ำ $|\dot{\theta}|_{max} = 29.67 \text{ rad/s}$ ทำให้มีการคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง -0.018408 rad (-75 pulses)

อภิปรายผล

1. ความเร็วของการหมุน ในผลการทดลองไม่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนของการนับตำแหน่ง แต่ความคลาดเคลื่อนที่วัดได้นั้นเกิดจาก Human error และอุปกรณ์ตั้งมุมอ้างอิง
2. ความเร็วจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อมีอัตราการเปลี่ยนสัญญาณมีความถี่มากกว่าหรือเท่ากับ 250 kHz หรือมีความเร็วในการหมุนมากกว่า $|\dot{\theta}| \geq 2\pi \cdot (250 \cdot 10^3) = 1,570,796.33 \text{ rad/s}$

อ้างอิง

<https://cdn.automationdirect.com/static/specs/amtencoders.pdf>

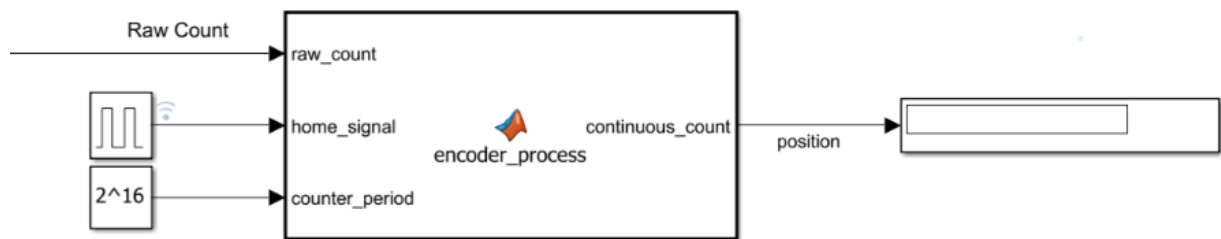
การออกแบบโปรแกรม Wrap around และ Homing Sequence

ในการอ่านค่า Encoder ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ค่าที่อ่านได้มักจะถูกเก็บอยู่ในรีจิสเตอร์ของ Timer ซึ่งมีขนาดจำกัด (เช่น 16-bit) ทำให้เมื่อหมุนไปเรื่อยๆ ค่าที่นับได้เกิดการ Overflow หรือ Underflow ทำให้ข้อมูลตำแหน่งกระโดด จึงได้ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแปลง Raw Count ให้กลายเป็น Continuous Count และระบบ Homing Sequence

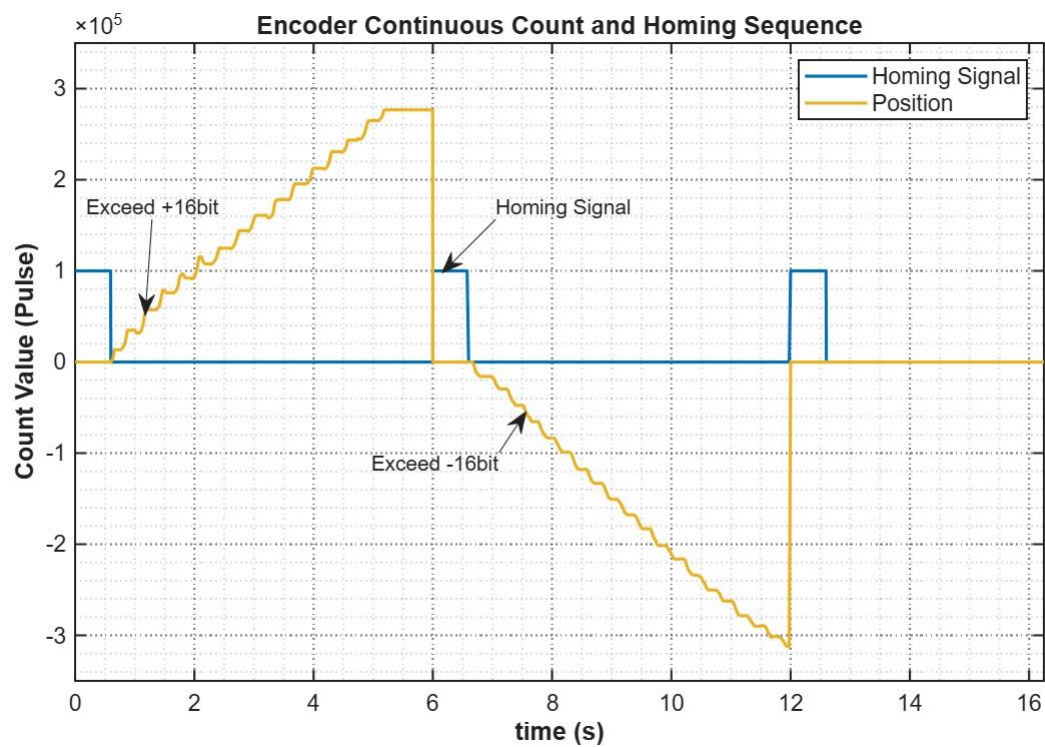
คอนเซปต์การทำงาน

- **Wrap-around:** หลักการคือการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้ในรอบปัจจุบัน กับรอบก่อนหน้า เพื่อหาผลต่าง หากพบว่าผลต่างมีการก้าวกระโดดผิดปกติ มากกว่าครึ่งหนึ่งของค่าคาบสูงสุด จะทำการชดเชยค่าการหมุนที่ถูกต้อง
- **Homing Sequence:** เนื่องจาก Incremental Encoder ไม่สามารถรู้ Absolute Position ได้เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจึงต้องรับสัญญาณ Homing (เช่น จาก Limit Switch หรือคำสั่งจากผู้ใช้) เพื่อรีเซ็ตค่าสะสมทั้งหมดให้เป็น 0 ทำให้ระบบมีจุดตั้งต้นที่ชัดเจนสำหรับการควบคุมตำแหน่ง

โปรแกรมใน MATLAB – SIMULINK



ผลการทำงานของโปรแกรม



LAB 4: Load Cell

การทดลองที่ 1: การสังเกตพฤติกรรม Saturation ของสัญญาณ Output load cell

วัตถุประสงค์

1. สังเกตช่วงของสัญญาณแรงดัน และมวลภายนอกที่ทำให้เกิด Saturation
2. วิเคราะห์ค่าแรงดันที่อ่านได้เพื่อปรับค่าอัตราขยายสัญญาณ

สมมติฐาน

1. หากค่า R_g สำหรับอัตราขยายไม่ถูกต้อง ค่าจะไม่เกิดการ Saturate หรือ เกิดการ Saturate ก่อนถึงพิกัดน้ำหนักสูงสุด
2. สัญญาณแรงดันที่อ่านได้ควรแปรผันตรงกับมวลที่วางบน Load Cell
3. หากสัญญาณไม่เกิดการ Saturate สัญญาณแรงดันที่อ่านได้ต้องไม่เป็นสัญญาณที่มีค่าเดียวกัน

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น
- มวลที่วางลงบน Load Cell (g)
- ตัวแปรตาม
- สัญญาณแรงดันที่อ่านได้ (V)
- ตัวแปรควบคุม
- ค่า R_g สำหรับปรับอัตราขยาย
- อุปกรณ์ทดลอง LAB 4 LOAD CELL
- สภาพอากาศที่ไม่มีลม
- แรงดันไฟเลี้ยง INA125 (3.3V – TA Suggestion)
- จำนวนจุดข้อมูลที่อ่านค่า

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

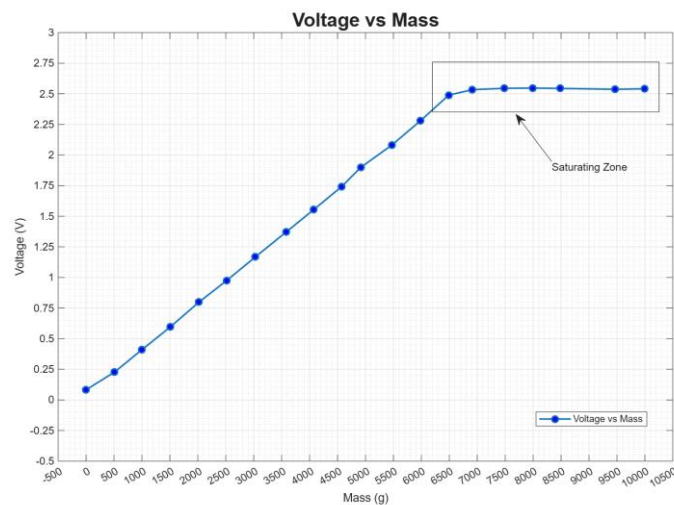
1. หลักการทำงานของ Load Cell ที่ต่อ Strain gauge แบบ Wheatstone Bridges ทำหน้าที่แปลงการเปลี่ยนรูปของวัสดุที่เกิดจากน้ำหนัก ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่ง Output มี Amplitude ที่ต่ำมากและขึ้นอยู่กับแรงดันที่จ่ายเข้ามาเป็น Reference (อัตราสัญญาณ Output มีหน่วยเป็น mV/V) และมี Linear Relationship (แปรผันตรงตามมวล) ถ้ายังอยู่ในพิกัดน้ำหนักที่รับไหว
2. วงจรขยายสัญญาณ Instrument Amplifier: INA125 เนื่องจากสัญญาณที่ออกมาจาก Load cell มี Amplitude ที่ต่ำมากในระดับ mV ซึ่งทำให้ Microcontroller ไม่สามารถอ่านค่าได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องมาขยายสัญญาณก่อนนำไปเข้า Microcontroller
3. Non-Rail to Rail เนื่องจาก INA125 มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงทำให้แรงดันที่มีค่ามากที่สุดที่อ่านได้ไม่ได้มีค่าเท่ากับไฟเลี้ยง IC หรือ 3.3V ซึ่งเป็นผลมาจากวงจรแบ่งแรงดันภายใน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ทดลองและโปรแกรม MATLAB – SIMULINK
2. ทดลองเพิ่มน้ำหนักครั้งละประมาณ 500g +/- 10g ไปจนถึง 10,000g

3. เก็บค่าด้วย MATLAB – SIMULINK และหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล 10,000 จุด (อ่านค่า 2kHz 5วินาที)

ผลการทดลอง



แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันและมวล

สรุปผลการทดลอง

- จากการทดสอบระบบซึ่งน้ำหนักที่ตั้งพิกัดการวัดสูงสุด (Max Load) ไว้ที่ 9000g ถึง 10000g พบว่าระบบไม่สามารถอ่านค่าน้ำหนักไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้
- สัญญาณแรงดัน Output แปรผันตรงกับมวลที่วางบนโหลดเซลล์ในช่วง 0 ถึง 6,489 กรัมเท่านั้น
- สัญญาณเกิด Saturation ก่อนถึงพิกัดที่กำหนด โดยเมื่อมวลมีค่าตั้งแต่ 6,915 กรัมขึ้นไป แรงดันจะหยุดนิ่งและแกว่งตัวอยู่ในระดับประมาณ 2.53V ถึง 2.54V
- แม้จะเพิ่มมวลทดสอบไปที่ 7,482 กรัม ไปจนถึง 9,995 กรัม ค่าแรงดันก็ไม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบสูญเสียความสามารถในการวัดน้ำหนักในช่วงที่เกินกว่า 6.9 กิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า หากปรับอัตราขยายไม่ถูกต้อง สัญญาณจะเกิดการ Saturate ก่อนพิกัดเป้าหมาย
- สัญญาณมี Amplitude เพียง 0V - 2.5V ซึ่งน้อยกว่า ช่วงการอ่านของ Microcontroller ทำให้ความละเอียดในการอ่านค่าระหว่าง Minimum load และ Max load ลดลง 24.24%

อภิปรายผล

- สาเหตุหลักที่ทำให้ระบบเกิดการ Saturation ก่อนถึงน้ำหนัก 10 กิโลกรัม เกิดจากการตั้งค่าตัวต้านทานปรับอัตราขยาย (R_G) ของวงจร INA125 ที่ทำให้ค่าเกน (Gain) สูงเกินไป
- เมื่อเกนสูงเกินไป สัญญาณจึงถูกขยายจนเกิน Positive Output Voltage Swing ของตัวไอซี ที่ระดับ 2.54V (เนื่องจากใช้ไฟเลี้ยง 3.3V และไอซีไม่ใช่แบบ Rail-to-Rail)
- ข้อมูลจากการทดลองยืนยันว่า การกำหนดอัตราขยายต้องสัมพันธ์กับน้ำหนักสูงสุดที่ต้องการวัด

แนวทางแก้ไข

เพื่อให้ระบบสามารถชั่งมวลได้ถึง 10 กิโลกรัมตามเป้าหมาย จะต้องทำการ ลดอัตราขยายลง (ปรับเปลี่ยนค่า R_G ใหม่) เพื่อแก้ไขแรงดันไม่ Saturate ก่อน 10 กิโลกรัม และเปลี่ยนไฟเลี้ยง IC (V_{CC}) เพื่อให้แรงดัน Output ของ INA125 อยู่ในช่วง 0V – 3.3V (ADC 0-4095) เพื่อเพิ่มความละเอียดในการวัด

อ้างอิง

- <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>
- <https://www.omega.com/en-us/resources/load-cell-primer>

การทดลองที่ 2: Validate ค่า Gain ที่ได้จากการคำนวณเพื่อให้ Maximum Output Voltage ไม่ Saturate และการ Calibration

วัตถุประสงค์

- คำนวณปรับแก้ค่า R_g เพื่อให้ Gain อยู่ในค่าที่เหมาะสมและไม่ Saturate
- ปรับแก้สัญญาณแรงดันให้อยู่ในช่วง 0V-3.3V และ (ADC 0 - 4095)
- เก็บ Characteristic ของสัญญาณเพื่อนำไปทำ Signal Condition

สมมติฐาน

1. หากคำนวณค่า R_g ได้ถูกต้อง การชั่งมวลในช่วง 0g – 10000g จะไม่ทำให้แรงดัน Saturate

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น
- มวลที่วางลงบน Load Cell (g)
- ตัวแปรตาม
- สัญญาณแรงดันที่อ่านได้ (V)
- ตัวแปรควบคุม
- ค่า R_g สำหรับปรับอัตราขยาย
- อุปกรณ์ทดลอง LAB 4 LOAD CELL
- แรงดันไฟเลี้ยง INA125 (5V – Data Sheet Suggestion)
- จำนวนจุดข้อมูลที่อ่านค่า

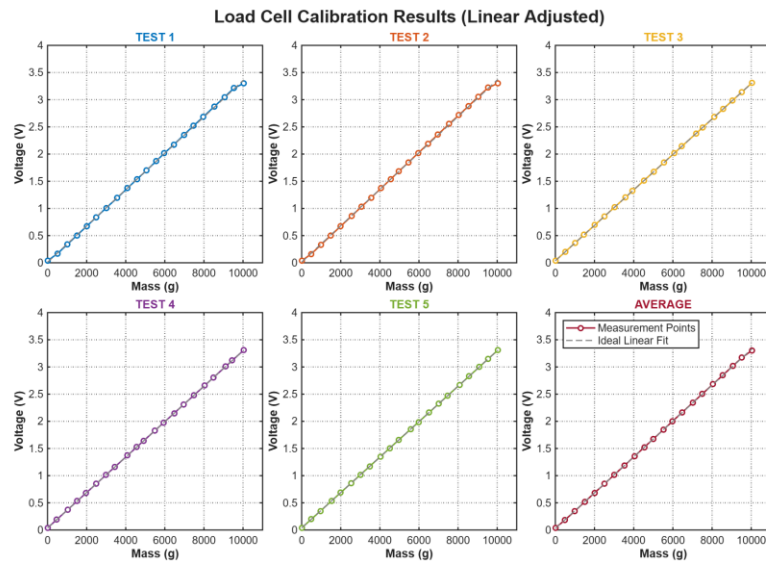
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณหา R_g สามารถหาได้จากสมการ $V_o = (V_{in}^+ - V_{in}^-)G$ และ $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g}$

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คำนวณค่า R_g : $3.3 = (4.8mV - 0mV)G \rightarrow G = 687.5$
 $687.5 = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g} \rightarrow R_g = 87.78 \Omega$
2. คำนวณและปรับเทียบค่า R_g ตามอัตราขยายที่คำนวณได้จากสมการ
3. ทดสอบวางมวล 0g – 10000g โดยเพิ่มมวลทีละประมาณ 500g +/- 10 g
4. เก็บค่าด้วย MATLAB – SIMULINK และหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล 10,000 จุด (อ่านค่า 2kHz 5วินาที)
5. ทำซ้ำ 5 รอบ

ผลการทดลอง



แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแรงดันและมวลที่ชั่ง

สรุปผลการทดลอง

1. พบว่าสมการมีความเป็น Linear ที่สูงมาก และมีความชันค่อนข้างเท่ากันตลอดทุกช่วง ตามสมการ $m(V) = V \cdot 3363.60928674 - 125.775442059 \{V \geq 0.37393\}$
2. แรงดันไม่เกิดการ Saturate ในช่วงของมวล 0g -10,000g
3. แรงดัน Output มีค่า 0V- 3.3V

อภิปรายผล

จากการทดลองพบว่าระบบชั่งน้ำหนักมีความเป็นเชิงเส้นสูงและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดช่วงมวล 0-10,000 กรัม โดยไม่เกิด Saturation ซึ่งเป็นผลจากการคำนวณและปรับตั้งค่าตัวต้านทาน R_G นอกจากนี้ การที่แรงดันเอาต์พุตครอบคลุมช่วง 0V ถึง 3.3V เป็นการดึงความละเอียดของ ADC บนไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

โมเดลที่ได้จากการทดลองยังจำเป็นต้องทำการ Validate ด้วยน้ำหนักต่างๆที่ไม่เคยใช้อยู่

อ้างอิง

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56681/BURR-BROWN/INA125.html>

การทดลองที่ 3: Validation

วัตถุประสงค์

1. ทดสอบโมเดลและตรวจสอบความถูกต้อง
2. ปรับแก้โมเดลเพื่อแปลงแรงดันเป็นมวล

สมมติฐาน

1. หากโมเดลถูกต้อง ค่ามวลที่แปลงออกมาควรจะตรงกับตราชั่งดิจิตอล

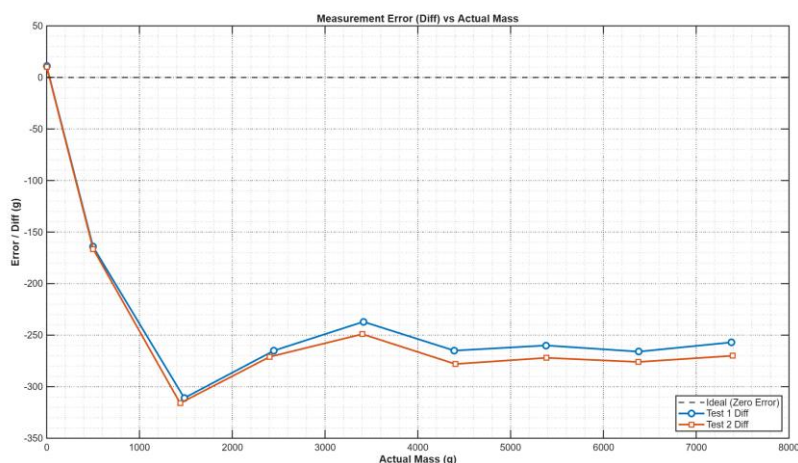
ตัวแปร

- ตัวแปรต้น
- มวลที่วางลงบน Load Cell (g)
- มวลที่วางบนตราชั่งดิจิตอล (g)
- ตัวแปรตาม
- สัญญาณแรงดันที่อ่านได้ (V)
- ตัวแปรควบคุม
- อุปกรณ์ทดลอง LAB 4 LOAD CELL
- สภาพอากาศที่ไม่มีลม
- จำนวนจุดข้อมูลที่อ่านค่า

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. นำมวลที่ต้องการใช้ Validate ไปชั่งบนตราชั่ง
2. นำมวลเดิมมาวางบน Load cell
3. เก็บค่าด้วย MATLAB – SIMULINK และหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล 10,000 จุด (อ่านค่า 2kHz 5วินาที)

ผลการทดลอง



กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนของมวลที่วัดได้เทียบกับมวลจริง

สรุปผลการทดลอง

- ระบบมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เป็นเชิงเส้น โดยเพี้ยนสูงสุด -316g ที่มวล 1.4 kg
- เมื่อมวลเกิน 2.4 kg ค่าความคลาดเคลื่อนจะเริ่มทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ -250g

อภิปรายผล

- พฤติกรรม Error ที่ไม่คงที่ เกิดจากการตอบสนองทางกลของเซนเซอร์ที่ไม่สมบูรณ์ในบางช่วง
- การปรับจูนชดเชยค่าด้วยสมการเส้นตรงเพียงสมการเดียว จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
- ผลทดสอบนี้ยืนยันชัดเจนว่าระบบจำเป็นต้องใช้การแบ่งช่วงคำนวณ (Piecewise Interpolation)
-

การทดลองที่ 4: Validate ความถูกต้องของแปลงค่าด้วย Piecewise Interpolation

วัตถุประสงค์

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการแปลงสัญญาณเป็นมวลด้วยวิธีแบ่งช่วงคำนวณ (Piecewise)
2. เพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Error) จากการทดลองที่ 3

สมมติฐาน

1. การใช้สมการแบบ Piecewise จะช่วยชดเชย Error ทำให้ค่ามวลที่วัดได้ตรงกับน้ำหนักจริงในทุกช่วง (ความคลาดเคลื่อนเข้าใกล้ 0)

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
 - มวลจริงที่นำมาใช้อ้างอิง (g)
2. ตัวแปรตาม
 - ค่ามวลที่ระบบคำนวณได้จากโมเดล Piecewise (g) และค่าความคลาดเคลื่อน
3. ตัวแปรควบคุม
 - อุปกรณ์ LAB 4
 - และโมเดลสมการ Piecewise ที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. สร้างบล็อกเงื่อนไข (Piecewise Interpolation) ใน MATLAB - SIMULINK โดยอิงจากข้อมูลกราฟของการทดลองที่ 2
2. นำมวลอ้างอิงที่ทราบค่ามาทดสอบวางบน Load Cell
3. บันทึกค่ามวลที่โมเดลคำนวณได้ และนำไปหาค่าความคลาดเคลื่อน (Diff) เพื่อประเมินความแม่นยำ

ผลการทดลอง



กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนการวัดมวลของมวลอ้างอิง

สรุปผลการทดลอง

- การแปลงค่าด้วย Piecewise Interpolation สามารถแก้ไขความคลาดเคลื่อนได้
- ค่ามวลที่ระบบอ่านได้มีความแม่นยำและตรงกับมวลจริงในทุกช่วงสเกลน้ำหนัก (Error ± 12)

อภิปรายผล

การแบ่งช่วงสร้างสมการ (Piecewise) ช่วยลดเซกเมนต์การตอบสนองทางกลที่ไม่คงที่ของโหลดเซลล์ได้อย่างเจาะจงเฉพาะจุด ทำให้ระบบมีความแม่นยำในภาพรวมสูงกว่าการใช้สมการเส้นตรงเดียว (Single Linear) แบบในการทดลองที่ 3 อย่างชัดเจน

การทดลองที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมวลแบบ Real-time วัตถุประสงค์

1. สังเกต Dynamic Response

สมมติฐาน

1. เมื่อมีการเพิ่มหรือลดมวล สัญญาณจะตอบสนองในลักษณะขั้นบันได (Step Response) โดยอาจมีการแกว่งตัว เล็กน้อยจากแรงกระแทก ก่อนที่สัญญาณจะนิ่งและแสดงค่าน้ำหนักจริง

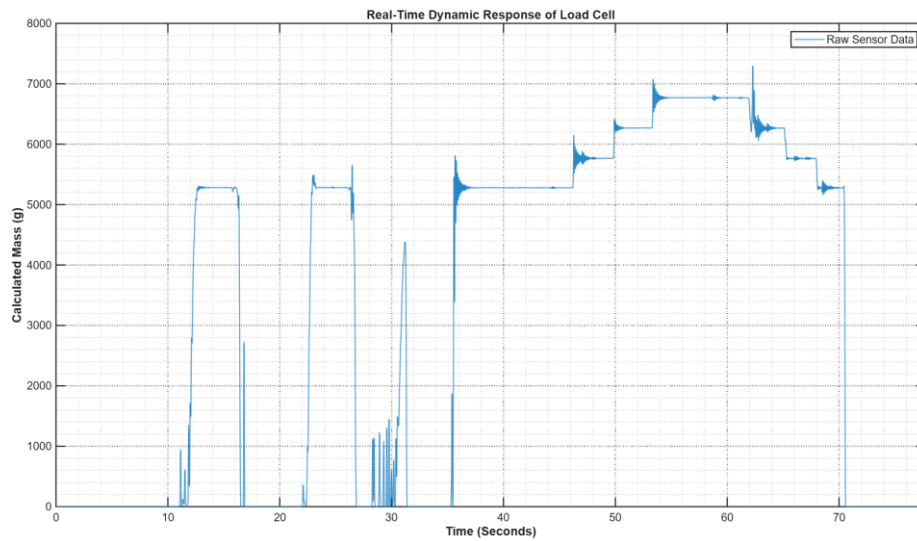
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - เวลา
 - และพฤติกรรมของการเปลี่ยนมวล
2. ตัวแปรตาม
 - สัญญาณค่าน้ำหนักที่ระบบคำนวณได้แบบ Real-time (g)
3. ตัวแปรควบคุม
 - อัลกอริทึม Piecewise
 - สภาพแวดล้อม

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ตั้งค่าโปรแกรม MATLAB - SIMULINK ให้รันแบบ Real-time และบันทึกข้อมูล
2. เริ่มรันโปรแกรม โดยให้สภาวะเริ่มต้นโดยมีการวางมวล (0g)
3. ทดลองวางมวลลงบน Load Cell สังเกตการแกว่งของสัญญาณ รอจนสัญญาณนิ่ง
4. ทดลองเพิ่มมวล, ลดมวล, และยกมวลออกทั้งหมดตามลำดับ
5. นำชุดข้อมูลที่ได้ มาพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา (s) และ น้ำหนัก (g)

ผลการทดลอง



ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่วัดได้ตามเวลา

สรุปผลการทดลอง

ระบบสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลแบบ Real-time ได้ในทันที และเมื่อมีมวลมากระทำ สัญญาณจะเกิดการพุ่งขึ้น (Overshoot) จากแรงกระแทกชั่วขณะ ก่อนลู่เข้าสู่สภาวะนิ่ง

อภิปรายผล

การแกว่งตัวชั่วขณะ เป็นผลจากแรงกระแทกทางฟิสิกส์และความยืดหยุ่นของโครงสร้างโหลดเซลล์ ข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นว่า ในการนำไปใช้งานจริง ควรมีการเพิ่มตัวกรองสัญญาณดิจิทัล ในโค้ด เพื่อลดการแกว่งตัวและกรอง Noise ออก ทำให้ได้ค่าที่ราบเรียบขึ้น

ภาคผนวก

วิธีอ่านค่าผลการทดลองที่ 4.1



ผลการทดลองที่ 4.1

Data No	Mass(g)	Voltage(V)
1	0	0.08256
2	509	0.2272
3	997	0.4093
4	1504	0.5948
5	2018	0.7981
6	2515	0.9748
7	3030	1.168
8	3582	1.372
9	4071	1.553
10	4574	1.742
11	4918	1.9
12	5471	2.081
13	5982	2.279
14	6489	2.489
15	6915	2.534
16	7482	2.545
17	7997	2.547
18	8486	2.544
19	9469	2.537
20	9995	2.541

Saturate zone

วิธีอ่านค่าผลการทดลองที่ 4.2



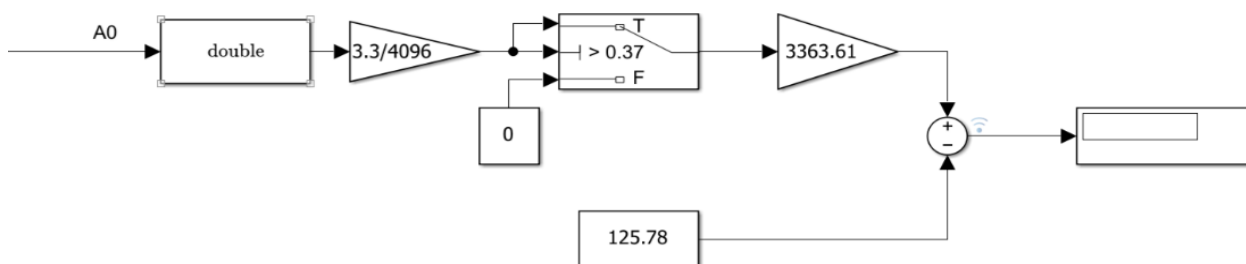
ตารางผลการทดลองที่ 4.2

TEST1		TEST2		TEST3	
mass(g)	voltage(V)	mass(g)	voltage(V)	mass(g)	voltage(V)
0	0.036883	0	0.037149	0	0.036406
514	0.169447	489	0.162156	509	0.203115
1008	0.336526	985	0.329847	1005	0.36543
1505	0.504297	1500	0.505296	1470	0.516102
2001	0.671577	1995	0.672584	2015	0.694821
2494	0.838704	2560	0.861158	2510	0.855013
3004	1.010472	3053	1.030356	3022	1.02245
3571	1.196355	3549	1.197370	3584	1.205121
4080	1.370878	4064	1.372086	3942	1.32233
4573	1.535757	4559	1.539092	4520	1.511045
5069	1.702723	4971	1.683427	5020	1.674512
5566	1.870760	5467	1.847863	5550	1.846201
5971	2.015353	5959	2.017721	6078	2.01899
6466	2.174020	6454	2.185767	6454	2.14155
6981	2.355012	6968	2.361144	7177	2.377312
7476	2.522566	7544	2.554890	7518	2.488109
7972	2.687059	8040	2.715628	8120	2.68453
8536	2.875866	8535	2.883061	8576	2.83311
9051	3.047787	9029	3.053338	9048	2.987515
9545	3.215856	9544	3.223462	9521	3.14133
10037	3.299194	10037	3.299194	10036	3.309115

TEST4		TEST5		AVERAGE	
mass(g)	voltage(V)	mass(g)	voltage(V)	mass(g)	voltage(V)
0	0.038635	0	0.037892	0	0.037393
474	0.19154	494	0.19833	496	0.164263
1024	0.371221	955	0.348211	995.4	0.331842
1515	0.531556	1530	0.536109	1504	0.505097
1975	0.68133	1995	0.68744	1996.2	0.681799
2488	0.848112	2534	0.86311	2582.6	0.860112
2992	1.013441	3006	1.01755	3055.4	1.032541
3443	1.160105	3478	1.17122	3525	1.201956
4086	1.37055	4027	1.35011	4099.8	1.377333
4559	1.524881	4505	1.506441	4607.4	1.541503
4921	1.6421	4971	1.65822	5030.4	1.687286
5486	1.826771	5576	1.855331	5530.6	1.867225

5940	1.97455	5980	1.98611	5925.6	2.049531
6477	2.14911	6519	2.16244	6534	2.187789
6959	2.30688	7016	2.32455	7040.2	2.383529
7495	2.480112	7469	2.47288	7500.4	2.599523
8040	2.65855	8081	2.67133	8090.6	2.720776
8479	2.802115	8564	2.82911	8518	2.893154
9119	3.01133	9090	3.00055	9087.4	3.033908
9449	3.118991	9539	3.14788	9639.6	3.260622
10038	3.30922	10037	3.30944	10017	3.351981

วิธีการเก็บค่าผลการทดลองที่ 4.3



ผลการทดลองที่ 4.3

TEST1			TEST2		
mass(g)	measure(g)	diff(g)	mass(g)	measure(g)	diff(g)
0	10.92	10.92	0	10.25	10.25
500	335.7	-164.3	501	334.6	-166.4
1483	1172	-311	1438	1122	-316
2450	2185	-265	2404	2133	-271
3414	3177	-237	3402	3153	-249
4393	4128	-265	4404	4126	-278
5384	5124	-260	5385	5113	-272
6380	6114	-266	6377	6101	-276
7379	7122	-257	7393	7123	-270

สมการ Piecewise ในการทดลองที่ 4.4

1. สมการคณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับ Piecewise Linear Interpolation

$$Output = (m \cdot Input) + c$$

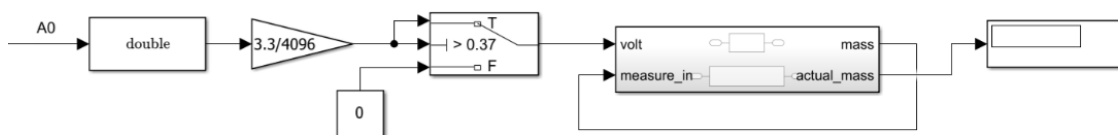
โดยที่:

- $m = \frac{Output_{i+1} - Output_i}{Input_{i+1} - Input_i}$
- $c = Output_i - (m \cdot Input_i)$

จะได้

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 10.585 \\ 1.2897x - 13.65, & 10.585 < x \leq 385.1 \\ 0.9290x + 125.26, & 385.1 < x \leq 403.4 \\ 1.2917x - 21.09, & 403.4 < x \leq 1147.0 \\ 0.9550x + 365.07, & 1147.0 < x \leq 2159.0 \\ 0.9751x + 321.65, & 2159.0 < x \leq 3165.0 \\ 1.0296x + 151.23, & 3165.0 < x \leq 4127.0 \\ 0.9945x + 294.39, & 4127.0 < x \leq 5118.5 \\ 1.0051x + 240.11, & 5118.5 < x \leq 6107.5 \\ 0.9926x + 316.27, & x > 6107.5 \end{cases}$$

การเก็บค่าผลการทดลองที่ 4.4



ผลการทดลองที่ 4.4

DATA No	mass(g)	measure(g)	diff(g)
1	0	0.5	0.5
2	524	519.8	-4.2
3	1052	1059.1	7.1
4	1895	1884.2	-10.8
5	2748	2751.4	3.4
6	3563	3554.5	-8.5
7	4317	4326.7	9.7
8	5109	5103.7	-5.3
9	5984	5990.2	6.2